



LABORATORIO DE FÍSICA

GRUPO N° 7

CURSO Z2132

PROFESOR: Abraham, Daniel

ASISTE LOS DÍAS: Jueves

EN EL TURNO: Tarde

J.T.P: Vaccaro, Daniel

A.T.P: Delmonte, Rodolfo
Surpi, Silvia
Iwachow, Alejandra

TRABAJO PRÁCTICO N°: 6

TÍTULO: Brújula Tangentes

INTEGRANTES

Skakovky, Milena Sol	178.148-0
Greco, Santiago	177980-1
Rochina, Agustín	177.963-1
Nardelli, Samuel	176.028-2

	FECHAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE
REALIZADO EL	22/09/2021	
CORREGIDO	12/10	R.Delmonte
APROBADO		

INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES:

Falta el cuadro de mediciones utilizado para llegar a los valores de i : alcance, número de divisiones totales de la escala, factor de escala y divisiones de la medición, para cada valor de i . Reemplazaron esto por resultados que parecen copiados de otro informe. Realizarlo apropiadamente y que esta vez sea original. Completar las conclusiones. Ver comentarios en el archivo que les devuelvo

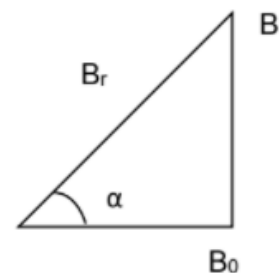
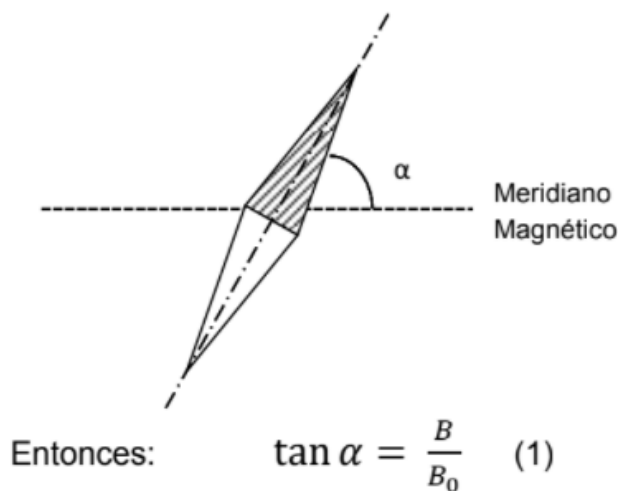
1.Objetivos

El objetivo de este informe es la determinación de la componente horizontal del campo magnético terrestre (B_0).

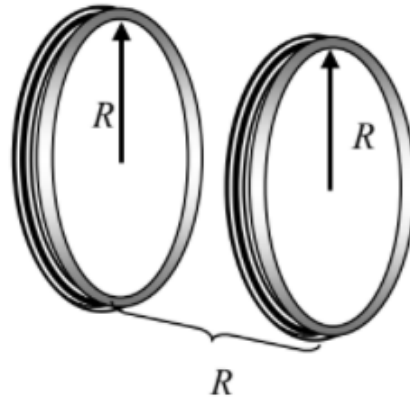
2.Introducción

Sabemos que el planeta Tierra es un imán y su polo norte geográfico está cerca del polo sur magnético. Esta es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula apunta hacia el norte terrestre.

La brújula es un instrumento que indica la dirección de la componente horizontal del campo magnético terrestre (B_0). Si tenemos una brújula en posición de equilibrio (señalando el norte) y mediante la circulación de corriente por una bobina le aplicamos un campo magnético (B), perpendicular a B_0 , la aguja se desviará un cierto ángulo " α "



El campo B va a ser generado por bobinas siguiendo la configuración de Helmholtz, que consiste en dos bobinas iguales que comparten el mismo eje y sus centros están separados por una distancia igual al radio de las mismas. El punto medio se encuentra a una distancia $x=R/2$ de cada bobina.



Se puede demostrar que la intensidad del campo en el punto medio es:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{N \cdot \mu_0 \cdot i_H}{R} \quad (2)$$

donde:

- N: número de espiras de las bobinas de Helmholtz
- R: radio de las bobinas:
- μ_0 : Permeabilidad magnética del vacío

Agrupando los términos constantes, tenemos que

$$k = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{N \cdot \mu_0}{R} \quad (3)$$

Y reemplazando (3) en (2):

$$B = k \cdot i_H \quad (4)$$

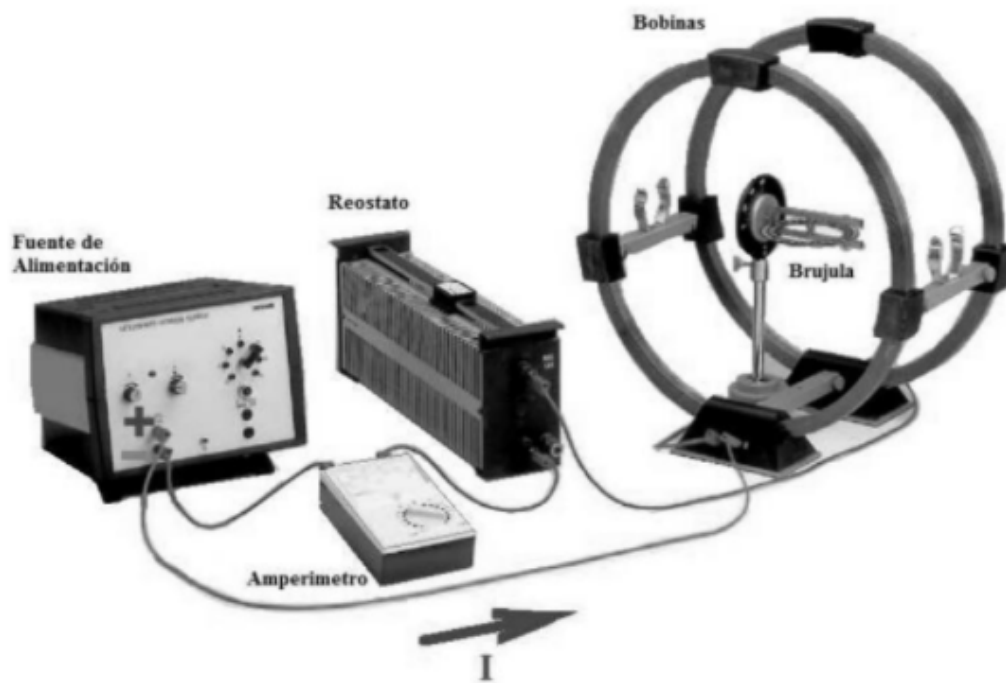
Y reemplazando (4) en (1), resulta:

$$\tan \alpha = \frac{k}{B_0} \cdot i_H \quad (5)$$

2.1.Materiales

- Fuente de Alimentación de CC.
- Miliamperímetro
- Reóstato
- Bobinas de Helmholtz
- Brújula

Esquema de conexiones



Este cuadro, en función de su contenido, entiendo que lo copiaron de otro informe ya que los resultados de i son correctos, pero no de donde los sacaron

2.2.Datos (Mediciones)

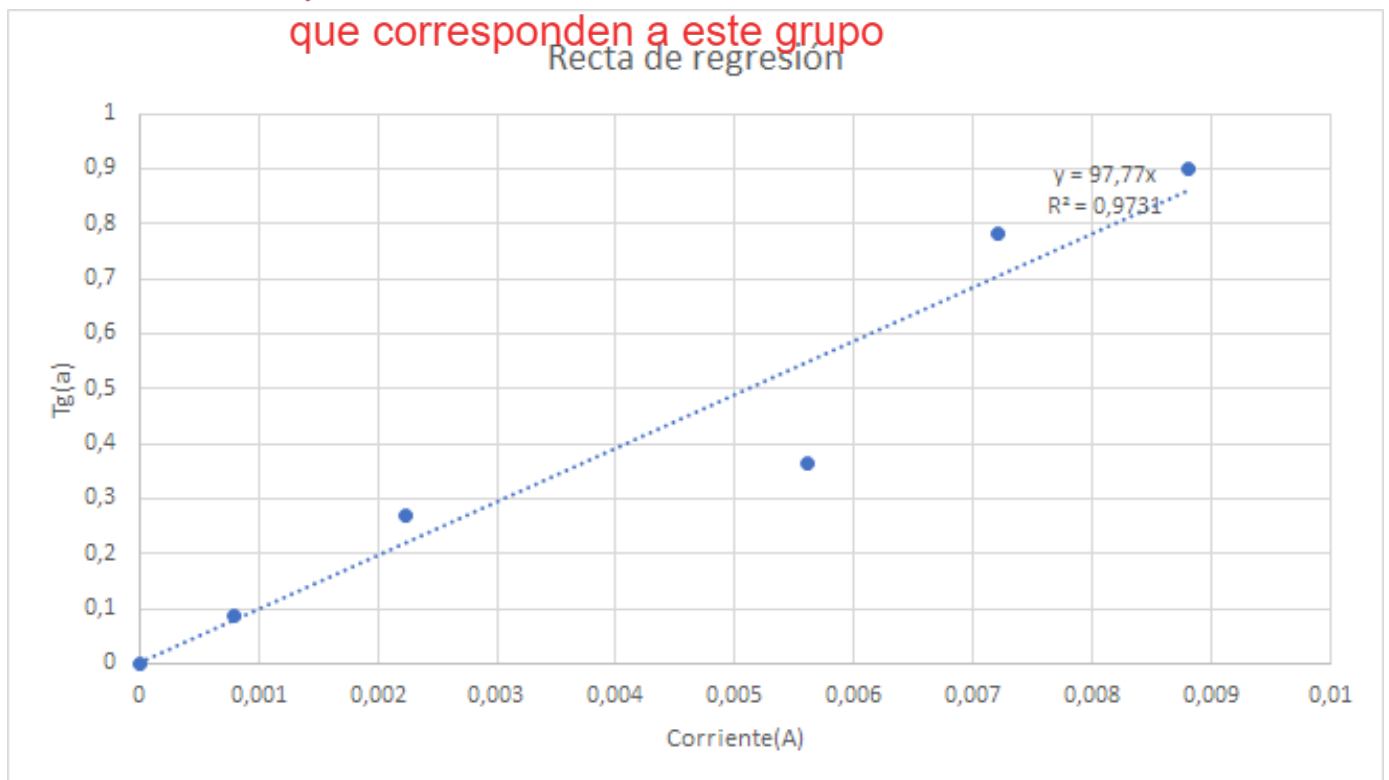
Radio= $R=0,105\text{m}$

$N=200$

Divisiones del instrumento= 30

Ángulo α	$Tg \alpha$	Cant. Divisiones Marcadas	Factor de escala	i
$^{\circ}$	--	Div	A/Div	A
0	0	0	-	0
5	0,08748866353	8	0,0001	0,0008
15	0,2679491924	22	0,0001	0,00223
20	0,3639702343	14	0,0004	0,0056
38	0,7812856265	18	0,0004	0,0072
42	0,9004040443	22	0,0004	0,0088

No son las divisiones que indican las mediciones que corresponden a este grupo mal los factores de escala



3.Procedimiento

Como primer paso, con la configuración de las bobinas de Helmholtz armada como se mostró anteriormente (y colocada de manera perpendicular con respecto al Sur Geográfico), procederemos a desviar la punta de la brújula, induciendo una corriente desde la fuente a la bobina. La brújula inicialmente se encuentra en reposo, naturalmente orientada hacia el Sur Geográfico.

Se genera una resultante entre el campo inducido y el Sur Geográfico, la cual varía según se aumenta la corriente inducida, y se refleja en la dirección de la aguja.

Luego, registramos los datos de cada medición en la tabla de valores para poder armar el gráfico correspondiente.

Con la pendiente de la recta de regresión obtenida del gráfico y por medio de la expresión (5), obtendremos el módulo de la componente horizontal del vector campo magnético terrestre.

La recta de regresión queda con la expresión: $y=97,77x$

Entonces, de la ecuación (5) sabemos que la pendiente de la recta es

$$P = \frac{\mu_0 N}{|B_0| R} * \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}$$

Entonces,

$$|B_0| = \frac{\mu_0 N}{R * P} * \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}$$
$$|B_0| = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A } 200 \text{ Vueltas}}{97,77 * 0,105 \text{ m}} * \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} =$$

$$|B_0| = 0,00001753 \text{ T} \Rightarrow |B_0| = 1,7530 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

$$|B_0| = 17530 \text{ nT}$$

4.Conclusiones

Luego de haber realizado la experiencia, podemos ver que es posible calcular el valor del campo magnético de la Tierra a través de mediciones relativamente sencillas. Además también pudimos ver que con cualquier corriente cercana se pueden generar distintos campos que formen nuevos campos resultantes con el magnético terrestre.

Luego de buscar el campo magnético en la página del [NOOA](#) (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos), podemos ver como muestra la tabla a continuación, que la componente horizontal del campo magnético en la Ciudad de Buenos Aires es de 17270 nT.

Comparado con lo que obtuvimos en la práctica, que fue de $|B_0| = 17530$ nT, podemos decir que el valor obtenido experimentalmente fue muy cercano al dato arrojado por el NOOA. La diferencia entre el valor obtenido y el encontrado en la página citada puede atribuirse a la imprecisión de los instrumentos utilizados en el experimento y al error humano en las mediciones.

Magnetic Field			
Model Used:	WMM-2020		
Latitude:	34.61315° S		
Longitude:	58.37723° W		
Elevation:	0.0 km Mean Sea Level		
Date	Declination (+ E - W)	Inclination (+ D - U)	Horizontal Intensity
2021-09-30	-9.5727°	-40.4960°	17,270.0 nT
Change/year	-0.1606°/yr	-0.2269°/yr	-82.3 nT/yr
Uncertainty	0.42°	0.21°	128 nT

Para cuantificar la diferencia y justificar sus conclusiones, hacer:
 $\epsilon\%B_0 = ((B_0 \text{ hallado} - B_0 \text{ dato}) / B_0 \text{ dato}) \times 100$